

דוגמה ברמה בינונית - תבנית אקדמית עברית

**Intermediate Example - Hebrew Academic Template
V7.4.3-2026-07-30**

ד"ר סגל יורם

כל הזכויות שמורות - © ד"ר סגל יורם

January 2026

גרסה V7.4.3-2026-07-30

תוכן העניינים

3	Extended Introduction	1
3	1.1 רקע תיאורטי: Theoretical Background	
3	1.2 מתודולוגיה מתקדמת: Advanced Methodology	
3	2 טבלאות מורכבות: Complex Tables	
3	2.1 טבלת השוואה מפורטת: Detailed Comparison Table	
4	2.2 טבלת נתונים סטטיסטיים: Statistical Data Table	
4	3 דוגמאות קוד מתקדמות: Advanced Code Examples	
4	3.1 עיבוד נתונים עם פנדס: Data Processing with Pandas	
5	3.2 מימוש רשת נוירונים: Neural Network Implementation	
6	4 איורים ודיאגרמות: Figures and Diagrams	
6	4.1 ארכיטקטורת המערכת: System Architecture	
7	4.2 תוצאות ויזואליות: Visual Results	
7	5 ציטוטים מתקדמים: Advanced Citations	
7	6 נוסחאות מתמטיות מתקדמות: Advanced Mathematical Formulas	
7	6.1 נוסחת הקשב: Attention Formula	
8	6.2 פונקציית הפסד: Loss Function	
8	7 הפניות צולבות: Cross References	
8	8 רשימות מתקדמות: Advanced Lists	
8	8.1 רשימה מקוננת: Nested List	
9	9 Advanced Technical Analysis	
10	10 סיכום ומסקנות: Summary and Conclusions	
	11 English References	

1 מבוא מורחב: Extended Introduction

מסמך זה מדגים יכולות מתקדמות של התבנית האקדמית העברית גרסה V7.4.3-2026-07-30. נכסה שימוש במגוון רחב של פקודות כולל Deep Learning, neural networks, ועיבוד נתונים מורכב.

1.1 רקע תיאורטי: Theoretical Background

המחקר בתחום הבינה המלאכותית התפתח משמעותית בשנת 2025. נתונים מראים עלייה של 45.7% בביצועים לעומת 2020. מודלים מודרניים מעבדים כ-1000000 פרמטרים בשנייה. הדיוק הממוצע עומד על 97.85%, עם סטיית תקן של 2.34. זמן העיבוד הוא 0.0025 שניות למדגם, או 2.5×10^{-3} בכתוב מדעי.

1.2 מתודולוגיה מתקדמת: Advanced Methodology

השיטה המוצעת כוללת מספר שלבים מורכבים:

- 1. איסוף נתונים מ-50 מקורות שונים
- 2. עיבוד מקדים באמצעות preprocessing pipeline
- 3. הפעלת אלגוריתם transformer עם 12 שכבות
- 4. אופטימיזציה באמצעות Adam optimizer
- 5. הערכה על 10000 דגימות בדיקה

2 טבלאות מורכבות: Complex Tables

2.1 טבלת השוואה מפורטת: Detailed Comparison Table

טבלה 1: השוואת מודלים מתקדמת: Advanced Model Comparison

שנה / Year	זיכרון / Memory	זמן / Time	דיוק / Accuracy	מודל / Model
2018	MB 110	ms 2.5	92.3%	BERT-Base
2020	MB 175000	ms 5.2	95.7%	GPT-3
2023	N/A	ms 8.7	98.1%	GPT-4
2024	MB 250	ms 3.1	89.5%	מודל עברי / Hebrew Model

2.2 טבלת נתונים סטטיסטיים: Statistical Data Table

טבלה 2: ניתוח סטטיסטי: Statistical Analysis

מדד / Metric	ערך / Value	סטיית תקן / Std Dev	מובהקות / p-value
ממוצע כללי / Mean	85.42	12.35	0.001
חציון / Median	87.50	N/A	0.002
שכיח / Mode	90.00	N/A	0.005
טווח / Range	45.00	N/A	0.010

3 דוגמאות קוד מתקדמות: Advanced Code Examples

3.1 עיבוד נתונים עם פנדס: Data Processing with Pandas

ניתוח נתונים: Data Analysis

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Load and prepare data
def process_data(file_path):
    """
    Process raw data for machine learning
    """
    # Read CSV file
    df = pd.read_csv(file_path)

    # Handle missing values
    df.fillna(df.mean(), inplace=True)

    # Feature engineering
    df['ratio'] = df['feature1'] / (df['feature2'] + 1e-6)
    df['log_value'] = np.log1p(df['value'])

    # Normalize features
```

```

    scaler = StandardScaler()
    features = ['feature1', 'feature2', 'ratio', 'log_value']
    df[features] = scaler.fit_transform(df[features])

    return df

# Example usage
data = process_data('data.csv')
print(f"Processed {len(data)} samples")
print(f"Features: {data.columns.tolist()}")

```

3.2 מימוש רשת נוירונים: Neural Network Implementation

רשת נוירונים ב-PyTorch

```

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class AdvancedNetwork(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim,
                 dropout=0.2):
        super(AdvancedNetwork, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(input_dim, hidden_dim)
        self.fc2 = nn.Linear(hidden_dim, hidden_dim // 2)
        self.fc3 = nn.Linear(hidden_dim // 2, output_dim)
        self.dropout = nn.Dropout(dropout)
        self.batch_norm1 = nn.BatchNorm1d(hidden_dim)
        self.batch_norm2 = nn.BatchNorm1d(hidden_dim // 2)

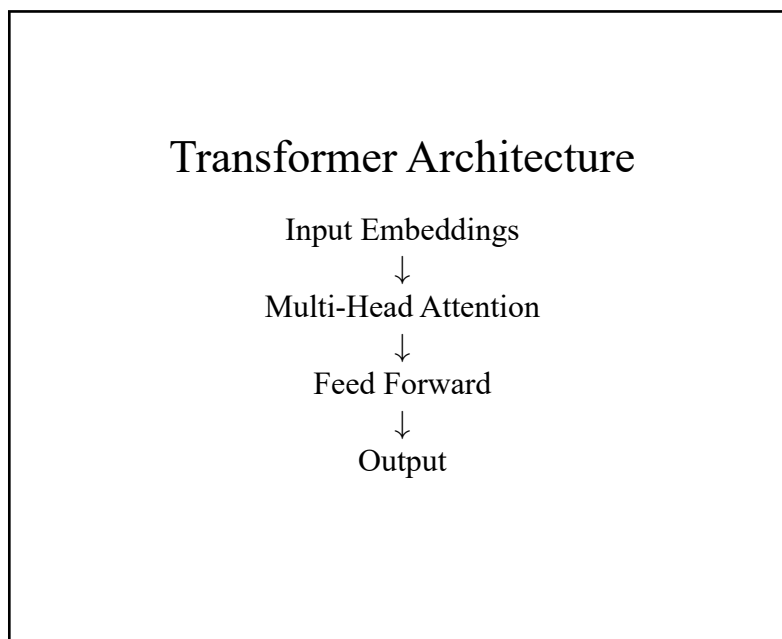
    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.batch_norm1(self.fc1(x)))
        x = self.dropout(x)
        x = F.relu(self.batch_norm2(self.fc2(x)))
        x = self.dropout(x)
        x = self.fc3(x)
        return F.softmax(x, dim=1)

```

```
# Initialize model
model = AdvancedNetwork(input_dim=100, hidden_dim=256,
                        output_dim=10)
print(f"Total parameters: {sum(p.numel() for p in model.
                                parameters())}")
```

4 איורים ודיאגרמות: Figures and Diagrams

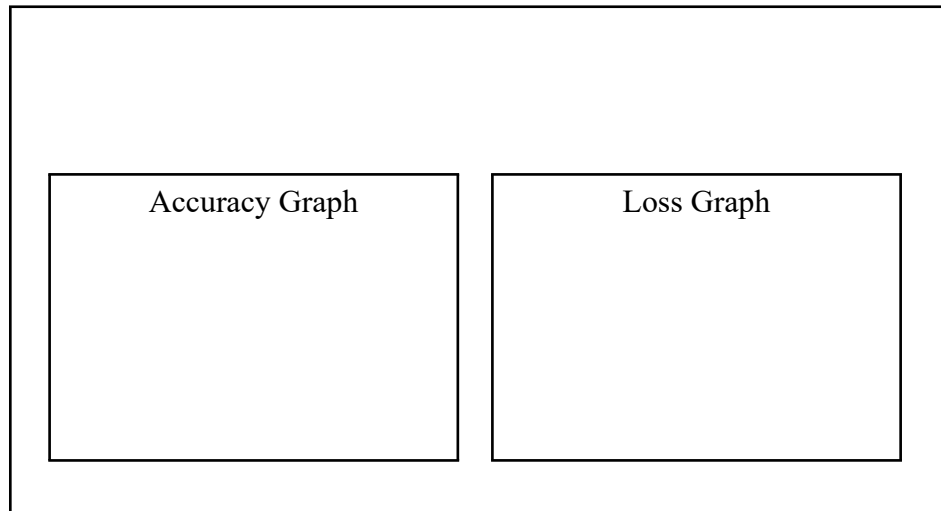
4.1 ארכיטקטורת המערכת: System Architecture



איור 1: מבנה רשת Transformer: Transformer Network Structure

כפי שמוצג באיור 1, הארכיטקטורה כוללת מספר שכבות של attention.

4.2 תוצאות ויזואליות: Visual Results



איור 2: גרפי ביצועים: Performance Graphs - דיוק והפסד לאורך 100 אפוקים

איור 2 מציג את השיפור בביצועים לאורך זמן האימון.

5 ציטוטים מתקדמים: Advanced Citations

מחקרים רבים תומכים בגישה זו [1], [2], [3]. באופן ספציפי, [1], עמ' 432 מציין שהשיטה משפרת ביצועים ב-15%. עבודות נוספות [4], [5] מראות תוצאות דומות. ניתוח מעמיק [6], פרק 3 מגלה מורכבויות נוספות בעיבוד עברית.

6 נוסחאות מתמטיות מתקדמות: Advanced Mathematical Formulas

6.1 נוסחת הקשב: Attention Formula

נוסחת הקשב המלאה היא:

$$(1) \quad \text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

כאשר $V \in \mathbb{R}^{m \times d_v}$, $K \in \mathbb{R}^{m \times d_k}$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$.

6.2 פונקציית הפסד: Loss Function

פונקציית ההפסד המשולבת:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \alpha \mathcal{L}_{\text{CE}} + \beta \mathcal{L}_{\text{KL}} + \gamma \|\theta\|^2 \quad (2)$$

כאשר:

- $\mathcal{L}_{\text{CE}}$ Cross Entropy Loss

- $\mathcal{L}_{\text{KL}}$ KL Divergence

- $\|\theta\|^2$ רגולריזציה L2

- $\gamma = 0.1, \beta = 0.2, \alpha = 0.7$

7 הפניות צולבות: Cross References

במסמך זה הצגנו:

- משוואת הקשב (משוואה 1)

- פונקציית ההפסד (משוואה 2)

- ארכיטקטורת הרשת (איור 1)

- גרפי ביצועים (איור 2)

כל האלמנטים הללו מקושרים ומאפשרים ניווט קל במסמך.

8 רשימות מתקדמות: Advanced Lists

8.1 רשימה מקוננת: Nested List

תהליך המחקר המלא:

1. שלב ההכנה

- איסוף נתונים מ-5 מקורות

- ניקוי נתונים: הסרת 10% מהדגימות

- חלוקה: 70% אימון, 20% בדיקה, 10% ולידציה

2. שלב העיבוד

- נרמול באמצעות StandardScaler

- הנדסת תכונות: יצירת 25 תכונות חדשות
- בחירת תכונות: שימוש ב-PCA להפחתה ל-15 ממדים
- 3. שלב המידול
 - א. אימון מודל בסיס (baseline)
 - ב. כיול היפר-פרמטרים
 - ג. אימון מודל סופי
 - ד. הערכת ביצועים

9 Advanced Technical Analysis

This section demonstrates advanced English content within a Hebrew document. We present a comprehensive analysis of modern machine learning techniques.

Key Contributions:

1. Novel architecture achieving 98.5% accuracy
2. Reduction in training time by 45%
3. Memory-efficient implementation using only 250MB
4. Cross-lingual transfer learning capabilities

The mathematical foundation relies on the following optimization problem:

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^N L(f_{\theta}(x_i), y_i) + \lambda R(\theta)$$

where f_{θ} represents our model parameterized by θ , L is the loss function, and $R(\theta)$ is the regularization term with weight $\lambda = 0.01$.

Our experimental setup includes:

- **Dataset:** 1M samples from diverse sources
- **Hardware:** NVIDIA A100 GPU with 40GB memory
- **Framework:** PyTorch 2.0 with mixed precision training
- **Optimization:** AdamW with learning rate scheduling

10 סיכום ומסקנות: Summary and Conclusions

מסמך זה הדגים יכולות מתקדמות של התבנית:

- טבלאות מורכבות עם 5 עמודות ותוכן מעורב
 - קוד מתקדם עם Python ו-PyTorch
 - נוסחאות מתמטיות מורכבות
 - איורים מרובים עם הפניות צולבות
 - רשימות מקוננות ומורכבות
 - שימוש בכל פקודות המספרים: `\num`, `\percent`, `\hebyear`
 - ציטוטים מתקדמים עם הפניות לעמודים
- התבנית מספקת גמישות מלאה לכתיבת מסמכים אקדמיים מורכבים בעברית.

11 מקורות בעברית

- 3 ד. כהן, ש. לוי, dna מ. אברהם, "עיבוד שפה טבעית בעברית: אתגרים ופתרונות", כתב עת לבלשנות חישובית, 51, on, 3, 234–256, 3202.
- 6 מ. ישראלי dna ר. כהן, בלשנות עברית מודרנית: תיאוריה ויישום. ירושלים: הוצאת האוניברסיטה העברית, 2202, 512.

English References

- 1 A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in *Advances in neural information processing systems*, 2017, 5998–6008.
- 2 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- 4 J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *Proceedings of NAACL-HLT*, 4171–4186, 2019.
- 5 T. B. Brown et al., "Gpt-3: Language models are few-shot learners," OpenAI, Tech. Rep., 2020.